

摘要：

AI把存储芯片从周期品推向稀缺投入品。大摩测算，存储价格过去一年涨超6倍，2027年PC和手机或分别面临约15%和12%的内存缺口。云厂商通过长期协议和预付款优先锁定HBM等芯片产能，消费电子、汽车、工业硬件等买家承受更高成本、更弱分配和更大毛利压力，最终“通胀”将传导到硬件价格、云账单。

AI抢走的不只是GPU，还有越来越多的DRAM、HBM和NAND，存储芯片正在从便宜的标准件变成被优先分配的稀缺资源。

6月2日，据追风交易台消息，摩根士丹利全球科技团队在研报中把这一轮存储涨价称为“**chipflation**”，即“**芯片通胀**”。它讲的不是单一芯片短缺，而是AI把DRAM、HBM、NAND、企业级SSD等存储资源重新定价。

分析师Dylan Liu等写道：“激增的内存价格和供应稀缺，正成为跨行业风险，因为AI正在重新定价数字经济中的关键投入。”

这句话的关键不在“AI服务器变贵”，而在于存储芯片正在从一个长期降价的零部件，变成云厂商、PC、手机、汽车、工业设备共同争夺的瓶颈。

这场变化有两个后果。**第一，定价方式变了。**大客户用长期协议、预付款和战略承诺锁定产能，市场不再只是按现货价格出清。

第二，分配顺序变了。AI、云和服务器优先拿货，传统消费电子、工业和汽车客户只能面对更高价格、更长交期和更弱议价权。

“断供”在这里不是简单的无货可买，更准确地说是配给不足。弱势买家可能仍能买到一部分货，但价格更高、规格更低、发布时间更晚。最终成本不只留在科技公司账上，会通过硬件价格、云服务账单、企业IT预算和利润率扩散出去。

这不是普通半导体上行周期，AI把存储变成配给品

过去几十年，存储芯片的基本叙事是扩产降价。

1957年至2020年，DRAM每GB价格大约每5年下降一个数量级。2010年以后，摩尔定律继续推动价格下行，只是速度变慢。AI基础设施扩张后，这条线突然拐头。

过去一年，存储价格涨超6倍。这不是一个库存周期里常见的温和涨价，而是需求端突然放大，供给端又无法快速响应。

原因很简单：晶圆厂不是拧开水龙头。

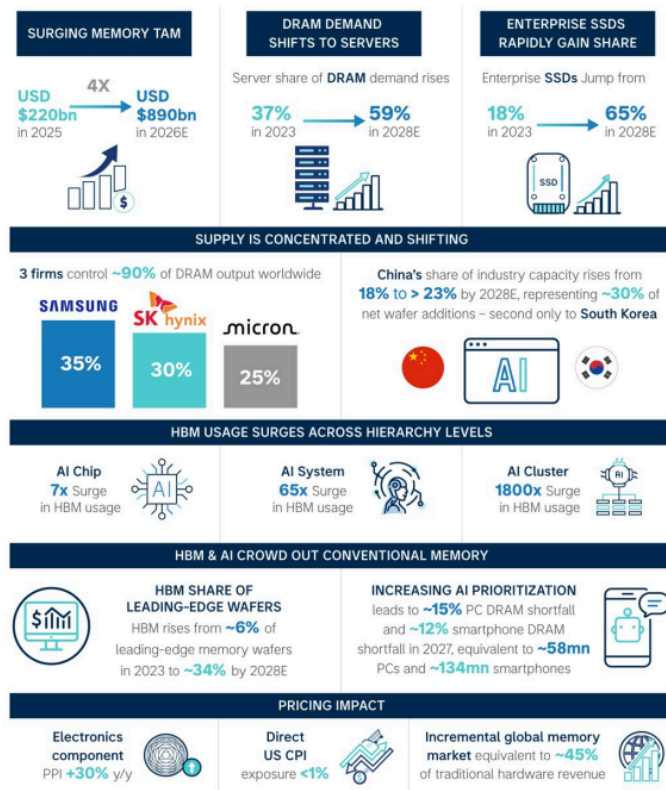
新建存储产能要经历厂房建设、设备安装、工艺认证、客户验证、良率爬坡，还要决定产能到底分给HBM、服务器DRAM，还是普通PC和手机DRAM。研究中的时间线显示，从产能到真正可用供给，大约是两年量级的过程。

AI买家的需求却是现在就要。



超大规模云厂商的资本开支还在上调。测算显示，2027年 hyperscaler 资本开支可能超过1万亿美元；自2024年以来，累计投入约2万亿美元。2026年云资本开支一致预期增速也从此前的64%上调到75%。

Chipflation – The Story in Numbers



Source: Trendforce projections (TAM and capacity), Morgan Stanley Research estimates

“特权买家”先锁货，传统买家只能抢剩下的

存储芯片曾经更像大宗商品：价格随周期波动，买家可以在低谷补库存，高点减少采购。

这一轮不一样。AI基础设施的建设计划直接绑定存储供给，云厂商不只担心价格，更担心拿不到货。

所以，长期协议正在变成核心工具。

三星讨论把季度和年度合同转向3到5年协议；SK海力士提到客户对中长期供给承诺的需求增加；美光宣布了5年战略客户协议；SanDisk提到由明确财务保证支持的多年合作；KIOXIA表示与 hyperscale 客户的长期供给协议延伸至FY28-29。

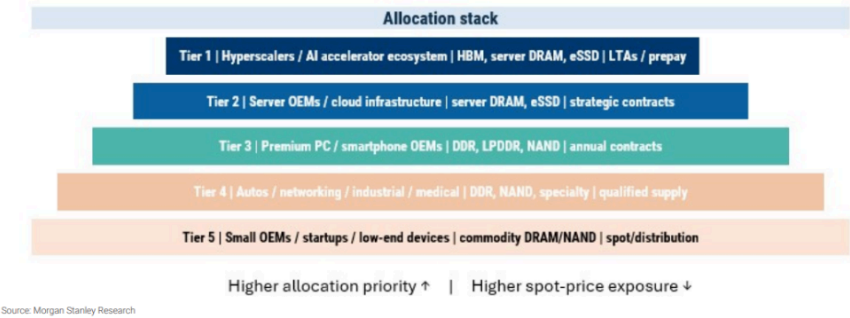
这就形成两层市场。

第一层是AI和云买家。它们规模大、路线图清晰、愿意预付，也能承诺长期订单。

第二层是没有长期协议的买家。它们面对的是被AI客户拿走之后的剩余供给池。这个池子更小，也更贵。

供应商也有动力这么做。HBM、服务器DRAM、企业级SSD利润率更高，客户更稳定。相比之下，普通PC、手机、消费电子的需求弹性更大，价格涨太多就会卖不动。

Exhibit 6:
Buyer Hierarchy: Who gets memory supply first?



HBM是AI的刚需，也是传统DRAM被挤出的原因

HBM是高带宽内存，堆叠在AI加速器旁边，为大模型训练和推理提供高速数据通道。没有HBM，AI芯片算力很难充分释放。

但HBM不是“额外多做一点DRAM”这么简单。

它占用先进DRAM晶圆产能，还需要3D堆叠、TSV、先进封装、测试和客户认证。每单位HBM产出消耗的有效晶圆资源，远高于普通DRAM。

模型显示，HBM相对传统DRAM的晶圆产出惩罚，从2021-2024年的约3.0倍，升至2028年的约4.3倍。换句话说，同样的先进晶圆产能，如果拿去做HBM，普通DRAM可用量会被明显压缩。

AI系统里的HBM用量也在急速上升。

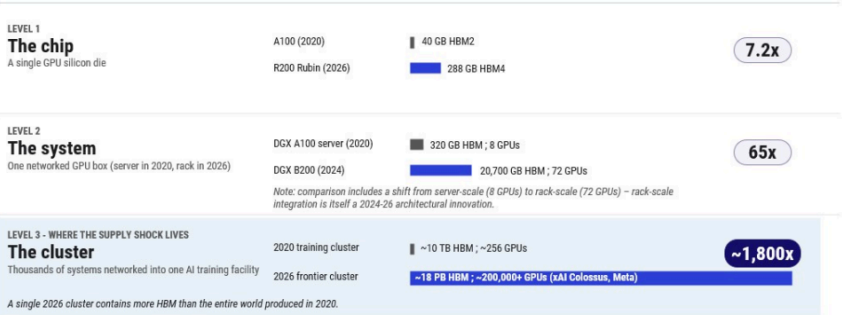
从芯片层面看，A100 GPU每颗约40GB HBM，Rubin GPU提高到288GB，约7.2倍。

从系统层面看，8-GPU A100服务器大约320GB HBM，而Rubin NVL72机架级系统达到20.7TB，约65倍。

从集群层面看，2020年约256颗A100 GPU的训练集群约10TB HBM；2026年前沿集群可能超过20万颗GPU，约18PB HBM，约1800倍。

结果是，HBM在先进DRAM晶圆中的占比从2023年的约6%，升至2028年的约34%。这部分产能一旦被AI锁走，PC、手机和普通服务器可分到的传统DRAM就会减少。

Exhibit 26: AI memory intensity compounds across chip, server, rack and cluster



Source: NVIDIA disclosures, Morgan Stanley Research estimates. Note: HBM capacities are illustrative platform-level comparisons; cluster estimate assumes frontier-scale training clusters.

PC和手机拿不到足够内存：2027年或有5800万台PC和1.3亿部手机造不出来

2027年的存储供给测算最直观。

总DRAM+HBM供给为573,503百万Gb。假设服务器拿走70%，非服务器应用拿到30%。

在非服务器供给里，PC分到17%，智能手机分到58%。

这样算下来，PC可获得供给约29,249百万Gb，而需求约34,386百万Gb，缺口5,138百万Gb，约15%。折算成设备，是约5800万台PC，相当于摩根士丹利PC出货预测388百万台的15%。

智能手机更大。可获得供给约99,790百万Gb，需求约113,125百万Gb，缺口13,335百万Gb，约12%。折算成设备，是约1.34亿部手机，相当于智能手机预测出货1,137百万部的12%。

这不是绝对意义上的“没法生产”。

厂商有一个办法：降规格。

PC如果把每台内存含量从89Gb降到77Gb，缺口可从15%收窄到2%。智能手机如果把每部内存含量从99Gb降到90Gb，缺口也可收窄到2%。

但代价很清楚：消费者买到的设备内存更少，产品升级放慢。市场最终通过两种方式出清——要么少卖设备，要么每台设备少用内存。更可能是两者都有。

Exhibit 32: Our memory sufficiency framework suggests PC and smartphone could see 12-15% memory shortfall

PC memory sufficiency in 2027			Smartphone memory sufficiency in 2027				
Total DRAM + HBM supply (mn Gb)			573,503	Total DRAM + HBM supply (2027)		573,503	
Server gets 70% of allocation			401,452	Server gets 70% of allocation		401,452	
Non-Server gets 30% of allocation			172,051	Non-Server gets 30% of allocation		172,051	
PC gets 17% of non-server allocation			29,249	Smartphone gets 58% of non-server allocation		99,790	
Total PC memory demand (mn Gb)			34,386	Total smartphone demand (2027)		113,125	
Shortfall (mn Gb)			(5,138)	Shortfall (mn Gb)		(13,338)	
			-15%			-12%	
Memory content per device (Gb)			89	Memory content per device (Gb)		99	
Shortfall (mn units)			(58)	Shortfall (mn units)		(134)	
vs. MS PC shipment forecast			388	vs. MS smartphone forecast		1,137	
Downside vs. MSe			-15%	Downside vs. Mse		-12%	
Sensitivity analysis			Sensitivity analysis				
Memory content per device (Gb)			Shortfall	Memory content per device (Gb)			Shortfall
Current assumption	89	-15%	Current assumption	99	-12%		
Flat content YoY	83	-9%	Flat content YoY	95	-7%		
De-specing	77	-2%	De-specing	90	-2%		

Source: Morgan Stanley Research estimates. Note: PC includes Laptops, desktops and tablets

成本不会停在供应链里，硬件价格和毛利率先受冲击

存储成本在不同硬件里的占比差异很大。

测算中，存储占部分科技硬件BOM的比例从5%到70%不等。高端服务器、全闪存储阵列、传统服务器、PC对DRAM和NAND更敏感；打印机、部分网络设备相对较低。

问题是，总量已经足够大。

过去3个月，2026年全球存储市场收入预期从5200亿美元上调到8900亿美元，增幅71%。相较于2025年约2200亿美元市场规模，2026年存储收入预计同比增加约6000亿美元。

这6000亿美元会落到买家账上，形式可能是资本开支，也可能是销售成本。

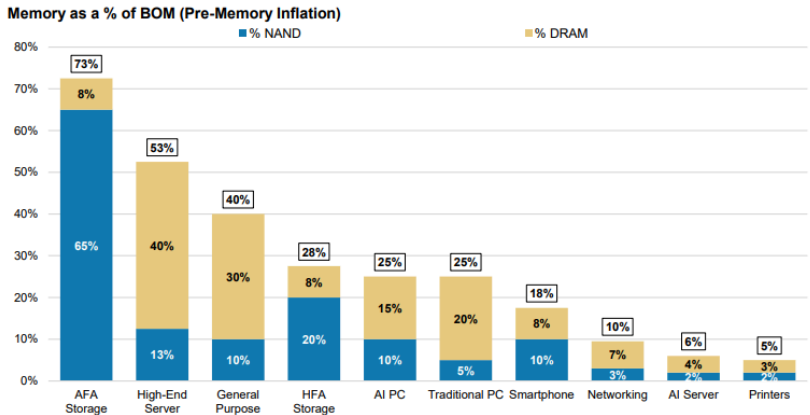
分行业看，增量存储成本负担最大的是服务器，约2460亿美元；其次是智能手机1750亿美元、PC 1320亿美元、外部存储130亿美元。

如果硬件厂商要保持毛利率不变，测算中的“同配置”涨价幅度会非常高：智能手机约34%，PC约67%，服务器约83%，存储阵列约114%。

这不等于终端价格一定这样涨。现实中，厂商可能涨一部分价、压一部分利润、砍一部分规格、推迟一部分产品。

但压力已经出现在企业口径里。Fractal Gaming Group称，AI和数据中心投资把产能从终端消费市场转走，推高DRAM和NAND价格，“内存现在占整机成本的比例大得多，有时甚至超过CPU”。

Exhibit 37: We estimate that memory accounts for 5-70% of tech hardware products, with servers and PCs more exposed to DRAM while storage is over-indexed to NAND



Source: Company Data, Morgan Stanley Research estimates

CPI数字可能不大，但PPI、云账单和IT预算更敏感

从宏观数据看，最先反映压力的是PPI，而不是CPI。

美国PPI中“电子组件和附件”分项同比升至27.6%。这说明上游输入成本已经大幅上涨。

但CPI里的传导更弱。原因是存储敏感商品在CPI篮子里的权重不高，消费电子价格还有质量调整，终端厂商也可能先压利润。

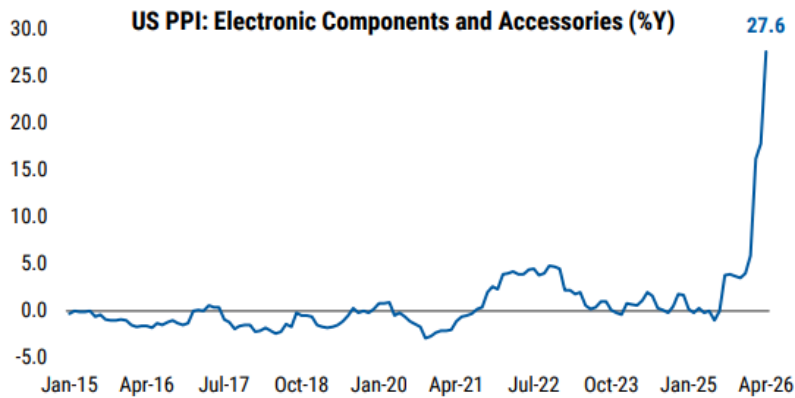
测算显示，PC和智能手机对美国整体CPI的影响约0.08个百分点；把电视、家电、游戏机等也算上，总体影响约0.10个百分点。

所以，单看CPI可能低估问题。

真正敏感的地方在企业利润率、云服务账单、资本开支预算和技术部署节奏。企业使用AWS、Azure、GCP时，不会在账单上看到“内存涨价”四个字，但云厂商采购AI服务器和存储的成本，最终可能通过价格、折扣、实例类型或预算约束传递下去。

而“最终买单的可能是所有人”。不是每个消费者直接买DRAM，而是越来越多经济活动建立在存储芯片之上。

Exhibit 49: Sharp rise in PPI electronics ...



Source: BLS, Morgan Stanley Research

政策可以缓解，但很难解决近端短缺

政策工具并不少：补贴、税收抵免、采购担保、加速许可、设备准入协调、战略库存。

问题是，这些工具都不快。

新晶圆厂、先进封装、测试产能和合格劳动力都需要时间。即便政策支持立刻到位，也难在短期内压低价格。

美国政策的重点也未必是“降价”。框架中的判断是，HBM和先进DRAM越来越被视为AI战略资源，政策更可能聚焦供应链韧性、可信产能和地缘风险，而不是放松限制来换取短期低价。

关键约束仍是先进设备可获得性，尤其是EUV出口限制。HBM方面，模型仍把全球供给集中在三星、SK海力士和美光三家，并未把中国HBM作为短期全球缓解来源。

市场映射很清楚：上游拿定价权，下游承受毛利压力

这轮“芯片通胀”最直接的市场含义，是利润池向上游集中。

DRAM供应商包括三星、SK海力士、美光；NAND相关公司包括SanDisk、KIOXIA；HDD包括希捷、西部数据；设备链条包括ASML、应用材料、KLA等。它们更靠近供给瓶颈，价格、利润率和订单可见度更强。

压力端在下游。

消费电子、PC、低端手机、小型硬件OEM、嵌入式设备、教育类低成本设备，议价权更弱，需求也更容易被价格打掉。高端服务器和云基础设施虽然存储成本高，但需求更刚性，也更容易通过资本化或价格机制消化。

年初以来的市场表现已经反映了这种分化：全球消费电子股票平均下跌约1%，而存储制造商上涨近300%，EPS预期年内上修333%。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】



# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究





关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 218

 收藏

分享到:  

写评论

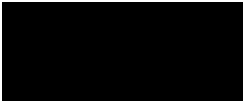
请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

2 条评论



正在加载 .